

Relatório genético para a longevidade

Cafeína e Estimulantes

Metabolismo da cafeína (CYP1A2, AHR), sensibilidade no sono e na ansiedade (ADORA2A), consumo de café e chá, nicotina e outros estimulantes

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A cafeína é o estimulante mais usado e um dos mais estudados em genética: o CYP1A2 elimina cerca de 95% dela, o AHR regula o CYP1A2 e o recetor de adenosina A2A (ADORA2A) decide quanto ela mexe no sono e na ansiedade. Este relatório lê esses genes, os loci do consumo de café e de chá, quatro scores poligénicos de consumo, um score de metabolização da cafeína, e a genética da nicotina e de outros estimulantes (modafinil, metilfenidato). O plano genético já limita a cafeína a 200 mg antes do meio-dia; aqui vê-se o porquê e o que mais pesa nessa decisão.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Metabolismo da cafeína	4
• Sensibilidade: sono, ansiedade e coração.....	5
• Consumo de café e chá	6
• Nicotina e outros estimulantes.....	8
• Mecanismos de envelhecimento	9
• Parte prática.....	10
• Limitações	11
• Métodos e fontes.....	12

Resumo

20

variantes
analisadas

19

no chip

0

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

7

scores com
percentil

Leitura global. A relação com a cafeína é **favorável a típica**. Na **eliminação**: CYP1A2 *1F A/C (uma cópia do alelo indutível, rápido) e CYP1A1-CYP1A2 rs2472297 C/C (sem o alelo de eliminação rápida); o score de 3 loci do metabolismo está no percentil 82 (informativo). No conjunto, eliminação normal, sem sinal de metabolizador lento. Na **sensibilidade**: ADORA2A C/C, o genótipo menos associado a ansiedade e insônia com cafeína; o Health Report põe a sensibilidade à cafeína no percentil 18 e os problemas de sono com cafeína no 13 ("menos provável"). O plano usa a etiqueta "higher" de outro relatório; os limites do plano ficam como estão. No **consumo**, os scores dividem-se: beber café no percentil 83 (PGS de 48 variantes), café moído no 65, consumo de café no 44 e score de 66 loci no 32; chá no 63. Tudo informativo. Na **nicotina**: PGS de já ter fumado no percentil 1,6 (favorável), CYP2A6 sem os alelos *2 e *9 e CHRNA5 G/A (1 cópia do alelo de dependência, típico). COMT G/G (Val/Val) e ADA C/C sem juízo.

Favorável

- **Já ter fumado (974 variantes)**: percentil 2
- **Problemas de sono ligados à cafeína (score de 2 variantes)**: percentil 13 (Health Report)
- **ADORA2A rs5751876 CC**: ADORA2A 1976C>T: o alelo T associa-se a mais ansiedade e pior sono com cafeína; C/C é o genótipo menos sensível.

Desfavorável

Nenhum.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 19 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Metabolismo da cafeína

CYP1A2 (*1F, rs762551; e o sinal CYP1A1-CYP1A2, rs2472297), AHR (que induz o CYP1A2) e POR (o dador de eletrões dos CYP). A semivida da cafeína varia de 2 a 10 horas entre pessoas; o tabaco acelera-a e alguns fármacos travam-na.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Envelhecimento Vascular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Metabolização da cafeína (razão paraxantina/ cafeína)	Sem juízo (informativo)	percentil 89 · z=1,34	Score maior = eliminação mais rápida. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 3 de 3 loci com genótipo. Estudos: Cornelis MC (Caffeine metabolism (plasma 1,7-dimethylxanthine (paraxanthine) to 1,3,7-trimethylxanthine (caffeine) ratio)). Variantes com genótipo: 3 de 3 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP1A2 (*1F)	rs762551 15:74749576 · C/A/G	AC	chip	—	moderada	CYP1A2 -163C>A: o alelo A torna o CYP1A2 mais induzível (eliminação rápida, sobretudo em fumadores); C/C e A/C são mais lentos. A/C: um alelo *1F (induzível); eliminação intermédia num não fumador.
CYP1A1-CYP1A2	rs2472297 15:74735539 · C/A/T	CC	chip	T (0; 22%)	forte	Sinal do promotor partilhado CYP1A1/CYP1A2: o alelo T acelera a eliminação e associa-se a mais café por dia. C/C: sem o alelo T de eliminação rápida (o plano usa este dado para limitar a cafeína). Informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (Zhong VW 2019; $p=9e-157$); alelo T ↑
AHR	rs4410790 7:17244953 · T/C	CC	chip	C (2; 62%)	forte	AHR: induz o CYP1A2; locus forte do consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Caffeine consumption from coffee or tea (Said MA 2020; $p=2e-249$); alelo T ↓
AHR	rs6968865 7:17247645 · A/T	TT	chip	T (2; 61%)	moderada	AHR: segundo sinal do consumo e da metabolização da cafeína. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: F-chocolate/coffee liking (derived food-liking factor) (May-Wilson S 2022; $p=2e-25$); alelo T ↑
POR	rs17685 7:75986787 · G/A/C	GA	chip	A (1; 29%)	moderada	POR: oxidorreductase do citocromo P450; acelera os CYP. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (cups per day) (Kennedy OJ 2019; $p=8e-20$); alelo A ↑

Sensibilidade: sono, ansiedade e coração

O ADORA2A (recetor de adenosina A2A) é o principal gene da insónia e da ansiedade induzidas pela cafeína; o ADA mexe na pressão de sono (adenosina). O relatório Ritmo Circadiano e Sono já leu estes genes.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Perturbações Circadianas

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Sensibilidade à cafeína (score de 3 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 18	Etiqueta "lower" no Health Report; o plano usa a etiqueta "higher" de outro relatório. Fonte: Health Report.
Problemas de sono ligados à cafeína (score de 2 variantes)	Favorável	percentil 13	Etiqueta "less likely". Fonte: Health Report.

Favorável

- Problemas de sono ligados à cafeína (score de 2 variantes) (percentil 13)
- ADORA2A rs5751876 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADORA2A	rs5751876 22:24441333 · T/C	CC	chip	T (0; 39%)	moderada	ADORA2A 1976C>T: o alelo T associa-se a mais ansiedade e pior sono com cafeína; C/C é o genótipo menos sensível.

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADA	rs73598374 20:44651586 · C/A/G/T	CC	chip	—	moderada	ADA G22N: o alelo A baixa a atividade da adenosina desaminase e aprofunda o sono; informativo.

Consumo de café e chá

Os genes que aceleram a eliminação levam a beber mais café; outros loci (GCKR, MLXIPL, BDNF, ABCG2) mexem na recompensa e no metabolismo. Os scores de consumo medem a tendência, não a dose ideal.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Consumo de café (3154 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 44 · z=-0,14	Score maior = mais café por dia. Informativo. PGS001126 (PGS Catalog; snpnet; Coffee intake; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2762 de 3154 (cobertura dos coeficientes 88,2%).
Café moído (9694 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 65 · z=0,42	Score maior = mais café moído. Informativo. PGS001124 (PGS Catalog; snpnet; Coffee consumption (ground coffee); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 8493 de 9694 (cobertura dos coeficientes 88,6%).
Bebe café (48 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 83 · z=0,97	Score maior = mais probabilidade de beber café. Informativo. PGS001123 (PGS Catalog; snpnet; Coffee consumption; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 35 de 48 (cobertura dos coeficientes 69,4%).
Consumo de chá (3119 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 63 · z=0,33	Score maior = mais chá. Informativo. PGS000994 (PGS Catalog; snpnet; Tea intake; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2768 de 3119 (cobertura dos coeficientes 89,2%).
Consumo de café (loci do GWAS)	Sem juízo (informativo)	percentil 32 · z=-0,45	Score maior = mais café. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 56 de 66 loci com genótipo. Estudos: Amin N (Coffee consumption); Cole JB (Coffee consumption (cups per day)); Cornelis MC (Coffee consumption (cups per day)); Jia H (Coffee consumption); Kennedy OJ (Coffee consumption (cups per day)); Nakagawa-Senda H (Coffee consumption); Said MA (Caffeine consumption from coffee or tea); Said MA (Caffeine consumption from coffee). Variantes com genótipo: 56 de 66 (cobertura dos coeficientes 74,9%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GCKR	rs1260326 2:27508073 · T/C/G	TC	chip	C (1; 59%)	moderada	GCKR P446L: locus do consumo de café (e dos triglicéridos). Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (Zhong VW 2019; p=1e-19); alelo C ↑
MLXIPL	rs7800944 7:73621527 · T/C	TT	chip	C (0; 26%)	moderada	MLXIPL (ChREBP): locus do consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (cups per day) (Cornelis MC 2014; p=3e-11); alelo T ↓
BDNF	rs6265 11:27658369 · C/T	TC	chip	C (1; 80%)	moderada	BDNF Val66Met: locus do consumo de café (recompensa). Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Caffeine consumption from coffee or tea (Said MA 2020; p=3e-13); alelo C ↑
ABCG2	rs1481012 4:88117930 · A/G	AA	chip	A (2; 91%)	moderada	ABCG2: transportador; locus do consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo.

						Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (cups per day) (Kennedy OJ 2019; p=2e-12); alelo G ↓
EFCAB5	rs9902453 17:30022077 · G/A	AA	chip	G (0; 43%)	moderada	EFCAB5: locus do consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (cups per day) (Cornelis MC 2014; p=3e-08); alelo A ↓
NRCAM	rs382140 7:108141755 · A/G/T	GG	chip	A (0; 19%)	moderada	NRCAM: adesão neuronal; consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (Amin N 2011; p=4e-09); alelo A ↑
SEC16B	rs574367 1:177904075 · G/T	GG	chip	T (0; 19%)	moderada	SEC16B: consumo de café. Mais café ou eliminação mais rápida não é, por si, favorável nem desfavorável: informativo. Sentido: GWAS Catalog: Coffee consumption (Zhong VW 2019; p=5e-10); alelo T ↑

Nicotina e outros estimulantes

CYP2A6 (eliminação da nicotina), CHRNA5 (dependência), CES1 (metilfenidato), COMT (resposta ao modafinil). Os genes da dopamina mais citados (DRD4, SLC6A3) são VNTR e não se leem por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Stress Oxidativo

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Já ter fumado (974 variantes)	Favorável	percentil 2 · z=-2,31	Score maior = mais tendência para fumar. PGS001129 (PGS Catalog; snpnet; Smoking status (ever vs never smokers); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 833 de 974 (cobertura dos coeficientes 86,6%).

Favorável

- Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CHRNA5	rs16969968 · 15:78590583 · G/A	GA	chip	A (1; 37%)	forte	CHRNA5 D398N: o alelo A aumenta a dependência da nicotina e o número de cigarros.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP2A6 (*2)	rs1801272 · 19:40848628 · A/T	AA	chip	—	forte	CYP2A6*2 (L160H): alelo nulo; eliminação mais lenta da nicotina. Informativo (não fuma). A/A: genótipo comum, sem o alelo *2.
CYP2A6 (*9)	rs28399433 · 19:40850474 · A/C/G/T	AA	chip	—	moderada	CYP2A6*9: menos expressão; eliminação mais lenta da nicotina. Informativo. A/A: sem o alelo *9.
COMT	rs4680 · 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Val/Val associou-se a mais benefício cognitivo do modafinil em estudos pequenos. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CES1	rs71647871 · 16:55823658 · C/A/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.54 < 0,8)	A (—; —)	moderada	CES1 G143E: alelo de perda de função; níveis de metilfenidato muito mais altos. Não lido com qualidade neste chip; o perfil farmacogenético indica CC (sem G143E).

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	—	Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2)	CHRNA5 GA
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	—	—	—
Envelhecimento Vascular	—	—	—
Perturbação do Sono	—	Problemas de sono ligados à cafeína (score de 2 variantes) (percentil 13); ADORA2A CC	—
Perturbações Circadianas	—	Problemas de sono ligados à cafeína (score de 2 variantes) (percentil 13); ADORA2A CC	—
Stress Oxidativo	—	Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2)	CHRNA5 GA

Parte prática

Ideias para a cafeína e os estimulantes, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina, lítio em dose baixa). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Com esta genética, a cafeína é bem tolerada; o que conta mais são as interações com fármacos e a hora da toma.

1. Manter o limite do plano: até 200 mg, só de manhã

Genética: ADORA2A C/C; sensibilidade p18 (Health Report)

Mesmo com genética favorável, a cafeína atrasa o sono profundo durante horas. Manter até ~200 mg por dia e a última dose antes do meio-dia.

Plano genético v2 e medicação: Já no plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Preferir café filtrado

Genética: Consumo de café típico a alto

O filtro de papel retém o cafestol e o kahweol, que sobem o LDL. O café fervido, de prensa ou turco não é filtrado.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (LDL mais baixo). • *sugestão (não aplicada)*

3. Cafeína de manhã e melatonina à noite

Genética: CYP1A2 *1F A/C

A melatonina (0,3–1 mg, a dose do plano) também é eliminada pelo CYP1A2. A cafeína tardia compete com ela e prolonga o seu efeito no dia seguinte; com a cafeína só de manhã não há sobreposição.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Consumo estável por causa do lítio

Genética: Eliminação normal (CYP1A2)

A cafeína aumenta a eliminação do lítio pelo rim. Com a dose baixa o efeito é pequeno, mas mudanças bruscas (parar o café de repente ou duplicá-lo) mexem no nível. Manter um consumo regular.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

5. L-teanina com o café (sugestão)

Genética: COMT Val/Val; ADORA2A C/C

100–200 mg de L-teanina com a cafeína suaviza o pico de agitação em alguns estudos pequenos. A paraxantina é uma alternativa à cafeína com menos dados. As duas ficam só como sugestão.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Cafeína com ciprofloxacina ou fluvoxamina: bloqueiam o CYP1A2 e multiplicam várias vezes o tempo da cafeína no sangue. Reduzir ou parar nesses dias. *sugestão (não aplicada)*
- Modafinil ou armodafinil sem acompanhamento médico: induzem o CYP3A4 e baixam os níveis de rapamicina. *sugestão (não aplicada)*
- Bolsas ou pastilhas de nicotina: o score de fumar é baixo, mas a dependência da nicotina (CHRNA5) não depende só da vontade. *sugestão (não aplicada)*
- Bebidas energéticas com mais de 200 mg ou à tarde. *sugestão (não aplicada)*
- Café não filtrado todos os dias (sobe o LDL). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. Os VNTR do DRD4 e do SLC6A3 e as deleções do CYP2A6 (*4) não são lidos.
- Os scores de consumo vêm de questionários (chávenas por dia); medem uma tendência de comportamento, não a tolerância nem a dose segura.
- O CYP1A2 é muito induzido pelo tabaco, pela carne grelhada e pelas crucíferas, e travado por alguns fármacos; o fenótipo pode afastar-se do genótipo.
- Um score de loci de cigarros por dia (219 loci de estudos diferentes, contagem sem ponderação) deu um valor extremo ($z = -4,4$), na mesma direção do PGS de já ter fumado (percentil 1,6). Por ser extremo e misturar estudos, não foi interpretado; fica o PGS.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001126 (PGS Catalog; snpnet; Coffee intake; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001124 (PGS Catalog; snpnet; Coffee consumption (ground coffee); PGP000244, PMID 35324888) · PGS001123 (PGS Catalog; snpnet; Coffee consumption; PGP000244, PMID 35324888) · PGS000994 (PGS Catalog; snpnet; Tea intake; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001129 (PGS Catalog; snpnet; Smoking status (ever vs never smokers); PGP000244, PMID 35324888).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Cornelis MC et al. Genome-wide meta-analysis identifies six novel loci associated with habitual coffee consumption. Mol Psychiatry 2015.
- Cornelis MC et al. Genome-wide association study of caffeine metabolites provides new insights to caffeine metabolism and dietary caffeine-consumption behavior. Hum Mol Genet 2016.
- Sachse C et al. Functional significance of a C→A polymorphism in intron 1 of the cytochrome P450 CYP1A2 gene tested with caffeine. Br J Clin Pharmacol.
- Cornelis MC et al. Coffee, CYP1A2 genotype, and risk of myocardial infarction. JAMA 2006.
- Retey JV et al. A genetic variation in the adenosine A2A receptor gene (ADORA2A) contributes to individual sensitivity to caffeine effects on sleep. Clin Pharmacol Ther 2007.
- Childs E et al. Association between ADORA2A and DRD2 polymorphisms and caffeine-induced anxiety. Neuropsychopharmacology 2008.
- Liu M et al. Association studies of up to 1.2 million individuals yield new insights into the genetic etiology of tobacco and alcohol use. Nat Genet 2019.
- Zhu HJ et al. Two CES1 gene mutations lead to dysfunctional carboxylesterase 1 activity in man: clinical significance and molecular basis. Am J Hum Genet 2008.
- Tanigawa Y et al. Significant sparse polygenic risk scores across 813 traits in UK Biobank. PLoS Genet 2022 (PGS000994, PGS001123-PGS001129).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.